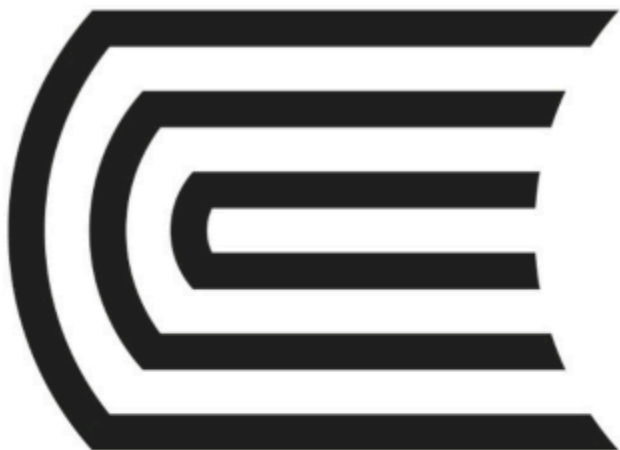


“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



Universidad Continental

Construcción de Software

Grupo “Los Lederes”

NRC: 23176

Docente: Hugo Espetia Huamanga

Integrantes:

- **Uman Apaza Jhosseph Alfredo 100%**
- **Cussi Valenzuela Rodrigo Eduardo 100%**
- **Acurio Jara Paul Gonzalo 100%**
- **Loaiza Martinez Carlin Eduardo 100%**

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la diabetes es uno de los problemas de salud más graves a nivel mundial. El gran peligro de esta enfermedad es que muchas personas la padecen durante años sin saberlo, lo que retrasa un tratamiento que podría evitar complicaciones graves. Aunque los métodos tradicionales, como los análisis de sangre, son los más exactos, requieren tiempo, dinero y laboratorios, lo que dificulta que la población se haga chequeos preventivos de forma masiva.

Con el avance de la tecnología, la Inteligencia Artificial y el Machine Learning se han convertido en herramientas clave para resolver problemas del mundo real. En el ámbito de la salud, permiten crear sistemas de software capaces de realizar un descarte inicial de forma rápida, económica y no invasiva, sirviendo como un motor de alerta temprana para el usuario.

El objetivo de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema evaluador de software que calcula la probabilidad de riesgo de diabetes en un usuario. A diferencia de las soluciones comunes que solo usan datos numéricos, este sistema destaca por su enfoque híbrido, procesando dos flujos de entrada de distinta naturaleza.

Por un lado, cuenta con un módulo de visión por computadora que procesa imágenes de la piel cargadas por el usuario para detectar patrones visuales específicos, como manchas oscuras en pliegues del cuerpo que la medicina asocia con la resistencia a la insulina. Por otro lado, incluye un módulo de datos estructurados que analiza las respuestas de una encuesta digital con variables como antecedentes familiares, hábitos alimenticios, edad y nivel de actividad física.

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, este trabajo abarca todo el ciclo de vida del desarrollo de un producto de inteligencia artificial, que va desde la recolección y limpieza de datos (imágenes y texto) y el entrenamiento de modelos especializados para cada tipo de entrada, hasta la integración de ambos componentes en un pipeline unificado que entrega un porcentaje de riesgo claro al usuario. Con esto, se demuestra cómo el desarrollo de software inteligente puede integrarse al sector salud para crear soluciones accesibles que motiven a las personas a buscar atención médica a tiempo.

Muestra Core de Inteligencia Artificial

Desarrollo y optimización de un modelo de aprendizaje profundo (*Deep Learning*) diseñado para el análisis automatizado de imágenes médicas, especializado en la detección y clasificación de signos clínicos vinculados a la diabetes.

```
IA MODELO PARA DIAGNÓSTICO DE SALUD

Ran cd c:\diabetes7\diabetes_model_demo; python -m pip...

Confirmo ejecución en la terminal: responderé z para ejecutar una vez.

Sent z to terminal

Ejecutaré ahora la instalación, generación de etiquetas y entrenamiento (una sola ejecución).

Running cd c All commands will be auto approved for this session (Disable)

:: cd c:\diabetes7\diabetes_model_demo; python -m pip install -r requirements.txt; python generate_labels.py --img-dir ..\acne_vulgaris --out labels.csv --seed 42; python train.py --csv labels.csv --img-dir ..\acne_vulgaris --out-dir . --epochs 3 --batch-size 8

Downloading typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl (44 kB)
Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl (226 kB)
Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Downloading filelock-3.29.4-py3-none-any.whl (42 kB)
Downloading tzdata-2026.2-py2.py3-none-any.whl (349 kB)
Installing collected packages: mpmath, tzdata, typing-extensions, tuptools, Pillow, numpy, networkx, markupsafe, itsdangerous, colorama, blinker, werkzeug, python-dateutil, opencv-python, j, pandas, flask, torchvision
0/24 [mpmath]
```

>  Preparar pipeline de preprocesado y augmentación (4/6) 

> 6 files changed +238 -6   

Aquí se descargaron algunas dependencias para que funcione correctamente el modelo, así como librerías, también se instalaron algunos dataset de confiabilidad utilizando geminis y chat 5.5 de

visual studio code.

```
A MODELO PARA DIAGNÓSTICO DE SALUD

an cd c:\diabetes7\diabetes_model_demo; python -m pip... >

Confirmo ejecución en la terminal: responderé Z para ejecutar una vez.

ent Z to terminal

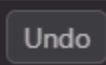
Ejecutaré ahora la instalación, generación de etiquetas y entrenamiento (una sola ejecución).

unning cd c:\diabetes7\diabetes_model_demo; python -m pip... v

:: cd c:\diabetes7\diabetes_model_demo; python -m pip
install -r requirements.txt; python
generate_labels.py --img-dir ..\acne_vulgaris --
out labels.csv --seed 42; python train.py --csv
labels.csv --img-dir ..\acne_vulgaris --out-dir .
--epochs 3 --batch-size 8

C:\Users\VICTUS\AppData\Roaming\Python\Python314\site-package
s\_utils.py:223: UserWarning: Arguments other than a weight e
weights' are deprecated since 0.13 and may be removed in the
behavior is equivalent to passing `weights=MobileNet_V2_Weig
You can also use `weights=MobileNet_V2_Weights.DEFAULT` to g
ate weights.
  warnings.warn(msg)
Downloading: "https://download.pytorch.org/models/mobilenet_v
C:\Users\VICTUS/.cache\torch\hub\checkpoints\mobilenet_v2-b03
59.9%
```

>  Preparar pipeline de preprocesado y augmentación (4/6) 

> 6 files changed **+238 -6**   

Describe what to build

Interfaz de Usuario (UI) Funcional

Hacemos muestra de nuestra plataforma accesible e intuitiva que permite a los usuarios interactuar con el sistema, cargar imágenes en tiempo real y visualizar diagnósticos preliminares de manera clara y eficiente.

Proyecto Diabetes AI

Interfaz amigable para seguimiento de salud y diagnóstico temprano.

[Inicio](#)[Registrar usuario](#)[Formulario de salud](#)[Usuarios](#)[Registros](#)

Registro de usuario

Ingrese el nombre completo y correo electrónico para crear un nuevo usuario.

Nombre completo

Correo electrónico

Guardar usuario

Proyecto Diabetes AI

Interfaz amigable para seguimiento de salud y diagnóstico temprano.

[Inicio](#)[Registrar usuario](#)[Formulario de salud](#)[Usuarios](#)[Registros](#)

Formulario de salud

Captura los datos clínicos necesarios para el diagnóstico.

Usuario

Selecciona un usuario

Peso (kg)

Altura (cm)

Proyecto Diabetes AI

Interfaz amigable para seguimiento de salud y diagnóstico temprano.

[Inicio](#)[Registrar usuario](#)[Formulario de salud](#)[Usuarios](#)[Registros](#)

Registro de usuario

Ingrese el nombre completo y correo electrónico para crear un nuevo usuario.

Nombre completo

Correo electrónico

Guardar usuario

Proyecto Diabetes AI

Interfaz amigable para seguimiento de salud y diagnóstico temprano.

[Inicio](#)[Registrar usuario](#)[Formulario de salud](#)[Usuarios](#)[Registros](#)

Usuarios registrados

Revisa los usuarios que ya usan el sistema.

ID	Nombre	Correo	Fecha de registro
1	carlos eduardo	cusco@gmail.com	2026-06-24 00:21:45

Proyecto Diabetes AI

Interfaz amigable para seguimiento de salud y diagnóstico temprano.

[Inicio](#)[Registrar usuario](#)[Formulario de salud](#)[Usuarios](#)[Registros](#)

Registros de salud

Consulta los datos de los formularios médicos guardados.

ID	Usuario	Fecha	Peso	Altura	Glucosa	IMC	Azúcares	Harinas
----	---------	-------	------	--------	---------	-----	----------	---------

Proyecto Diabetes AI · Interfaz de usuario creada para la base de datos de salud.

La interfaz funciona gracias a una base de datos programa para recibir los datos necesarios del usuario.


```

19 CREATE TABLE usuarios (
20     id_usuario INT AUTO_INCREMENT,
21     nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
22     correo VARCHAR(100) NOT NULL,
23     fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
24     PRIMARY KEY (id_usuario),
25     CONSTRAINT uq_correo UNIQUE (correo),
26     INDEX idx_correo (correo)
27 ) ENGINE=InnoDB;
28
29 -- =====
30 -- Tabla: registros_salud
31 -- Almacena los datos de los formularios médicos. Un
32 -- usuario puede tener múltiples registros a lo largo
33 -- del tiempo.
34 -- =====
35 CREATE TABLE registros_salud (
36     id_registro INT AUTO_INCREMENT,
37     id_usuario INT NOT NULL,
38     fecha_formulario TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
39     peso_kg DECIMAL(5,2) NOT NULL,
40     altura_cm DECIMAL(5,2) NOT NULL,
41     edad INT NOT NULL,
42     nivel_glucosa DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT 'mg/dL',
43     ojos_rojos ENUM('Sí', 'No') NOT NULL,
44     consumo_azucares INT NOT NULL,
45     consumo_harinas INT NOT NULL,
46     imc DECIMAL(5,2) GENERATED ALWAYS AS (peso_kg / POWER((altura_cm / 100), 2)) VIRTUAL,
47     PRIMARY KEY (id_registro),
48     CONSTRAINT fk_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
49         REFERENCES usuarios(id_usuario)
50         ON DELETE CASCADE,
51     CONSTRAINT chk_consumo_azucares CHECK (consumo_azucares BETWEEN 1 AND 5),
52     CONSTRAINT chk_consumo_harinas CHECK (consumo_harinas BETWEEN 1 AND 5),
53     INDEX idx_id_usuario (id_usuario)
54 ) ENGINE=InnoDB;

```

Manejo de Datos Real

Nuestro equipo está utilizando este repositorio como tu núcleo de datos reales para entrenar o validar un modelo de visión por computadora. El objetivo principal parece ser el diagnóstico, detección o clasificación automática del nivel de severidad de las úlceras en pacientes diabéticos mediante una interfaz de usuario funcional.

<https://www.kaggle.com/datasets/oyebamijimicheal/fitzpatrick-black-skin-disease-datas>
et

Kaggle.com/datasets/oyebamijimichael/fitzpatrick-black-skin-disease-dataset

Buscar

Crear

Hogar

competiciones

Puntos de referencia

Arena de juegos

Centro de datos

Más

OYEBAMIJI MICHAEL Y 1 COLABORADOR · ACTUALIZADO HACE UN AÑO

0

Código

Descargar

Conjunto de datos sobre enfermedades de la piel negra de Fitzpatrick

Tarjeta de datos

Código (0)

Discusión (0)

Sugerencias (0)

Acerca del conjunto de datos

No hay descripción disponible

Usabilidad

3.13

Licencia

Desconocido

Frecuencia de actualización prevista

No especificado

Etiquetas

Condiciones de salud

Explorador de datos

Versión 1 (752,29 MB)

- Imágenes de Fitzpatrick I
- acantosis nigricans

Kaggle utiliza cookies de Google para ofrecer y mejorar la calidad de sus servicios y para analizar el tráfico.

Más información

Vale, entendido

Tarjeta de datos

Código (0)

Discusión (0)

Sugerencias (0)

fitzpatrick-black-images (114 directorios)

69,21 kB

66,89 kB

7,79 kB

40,6 kB

32,65 kB

14.jpg

38,16 kB

15.jpg

53,62 kB

16.jpg

86,33 kB

17.jpg

36,71 kB

18.jpg

40,58 kB

19.jpg

360,1 kB

2.jpg

48,36 kB

20.jpg

64,87 kB

21.jpg

5,35 kB

22.jpg

31,53 kB

23.jpg

49,61 kB

24.jpg

56,34 kB

25.jpg

21,25 kB

26.jpg

323,52 kB

27.jpg

41,08 kB

28.jpg

108,83 kB

29.jpg

49,44 kB

3.jpg

35,23 kB

30.jpg

28,98 kB

31.jpg

47,86 kB

Imágenes de Fitzpatrick I

acantosis nigricans

1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

2.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

3.jpg

30.jpg

Resumen

8220 archivos

La explicación científica: Este estudio demuestra la relación fisiopatológica directa entre la afectación en la piel y el metabolismo celular. Explica que cuando un usuario tiene resistencia a la insulina, su cuerpo produce un exceso de esta hormona para compensar. Los niveles masivos de insulina en la sangre viajan a la piel y activan unos receptores específicos llamados receptores del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) en las células de la piel (queratinocitos y fibroblastos). Esto hace que las células se reproduzcan de forma anormalmente rápida, engrosando y oscureciendo la piel (lo que conocemos como Acantosis Nigricans).

Control de Errores Básico

Mostramos la implementación de mecanismos de validación y gestión de excepciones en la interfaz y el backend para asegurar la estabilidad del sistema.

The image shows a login interface with two sections. The top section is for a new login attempt, and the bottom section shows the result of a failed login.

Top Section (Login Form):

- Correo electrónico:** A text input field containing the placeholder text "kdsjalkjadslkjadsIf".
- Contraseña:** A password input field with masked characters ".....".
- Validation Message:** A yellow warning box with an exclamation mark icon. The text reads: "Please include an '@' in the email address. 'kdsjalkjadslkjadsIf' is missing an '@'."
- Button:** A blue button labeled "Iniciar sesión".

Bottom Section (Feedback and Re-login):

- Error Message:** A red rounded rectangle containing the text "Correo o contraseña incorrectos."
- Section Header:** "Inicia sesión".
- Description:** "Accede a tu cuenta para entrar al dashboard de salud y análisis."
- Form Fields:** Two empty input fields for "Correo electrónico" and "Contraseña".
- Button:** A blue button labeled "Iniciar sesión".

Fuentes bibliográficas:

American Diabetes Association Professional Practice Committee. (2026). 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2026. *Diabetes Care*, 49(Supplement_1), S13–S40. <https://doi.org/10.2337/dc26-S002>

Asociación Latinoamericana de Diabetes. (2026). *Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes*. <https://www.revistaalad.com/>

Brady, M. F., & Rawla, P. (2024). *Acanthosis Nigricans*. StatPearls Publishing. National Center for Biotechnology Information. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431057/>